



Universidad
Católica del Norte



ESCUELA DE INGENIERÍA
UCN COQUIMBO

Informe de taller de desarrollo de videojuego

Integrante: Lucas Trujillo

Asignatura: Estructuras de Datos

Profesor: José Veas

Fecha de entrega: 20/06/2025

1. Introducción

El motivo de este taller es comprender profundamente conceptos que se ven en la asignatura de estructura de datos (tales como: estructuras de datos líneas y no lineales, el uso de arboles y algoritmos relacionados a estos) por medio del aprendizaje práctico.

2. Idea principal

La idea principal del videojuego está basada en el juego de mesa tradicional "damas", pero con la inclusión de habilidades especiales para las fichas cuando se transformen en damas y también una habilidad especial para cada bando después de una cantidad de turnos.

3. Interfaz gráfica

Dentro de unos de los puntos del taller se pedía el uso de una interfaz gráfica. Debido a fácil implementación, instalación y su compatibilidad con el lenguaje C++ elegí la librería "Raylib", el cual nos ayudará a mostrar en pantalla lo que ocurre a lo largo del juego.

4.Programación

Para la programación del videojuego se harán usos de: clases, estructuras de datos lineales y no lineales, el uso del algoritmo minimax, optimización (poda alfa beta), etc.

A continuación, se hará explicación de las clases que se usaron y una idea general de que hacen.

4.1 Clases

Tablero: Tiene distintos atributos, pero su principal es una matriz que contiene fichas. Su rol es controlar el estado del juego, validar y ejecutar los movimientos de las fichas, y gestionar la lógica principal del juego, incluyendo la implementación del algoritmo Minimax.

Ficha: La clase Ficha sirve para encapsular información necesaria sobre una ficha, permitiendo que el tablero y la IA puedan interactuar con ella fácilmente: moverse, capturar, coronarse, etc.

ListaFicha: Es una lista enlazada de fichas, y sirve para hacer ciertos métodos en las fichas sin tener que recorrer todo el tablero. De las funciones importantes que tiene son: agregar fichas, eliminar una ficha y recorrer la lista.

Movimiento: Nos sirve para guardar los posibles movimientos que pueden hacer las fichas. Contiene como atributos las fila y columna “actual” y su futura fila y columna.

4.2 Algoritmo minimax

Para el proyecto se requería la implementación del algoritmo minimax (y con su optimización la poda alfa-beta). Este algoritmo consiste en simular futuras jugadas entre el jugador y la CPU y en base a eso ver cual es el movimiento que más acercará a la CPU a ganar (o al menos forzar el empate).